

דף עבודה — פרק 5: פתרון גרפי ומספר הפתרונות

לצייר, לחתוך, ולדעת בלי לצייר אם יש פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות

שם:

כיתה:

תאריך:

כותבים כל משוואה בצורה $y=mx+n$ ומשווים שיפועים: שיפועים שונים $\leftarrow$ פתרון יחיד; אותו שיפוע, n שונה $\leftarrow$ אין פתרון (מקבילים); אותו שיפוע ואותו $n \leftarrow$ אינסוף פתרונות (אותו ישר).

שאלה 1 — מקבילים או לא קל

כמה פתרונות יש למערכת? הסבירו לפי השיפועים.

$$\begin{cases} y=2x+1 \\ y=2x-4 \end{cases}$$

שאלה 2 — שיפועים שונים קל

מצאו את פתרון המערכת:

$$\begin{cases} y=x+3 \\ y=-x+7 \end{cases}$$

←

שאלה 3 — אותו ישר בכתוב שונה קל

הראו שלמערכת הבאה אינסוף פתרונות:

$$\begin{cases} y=4x-2 \\ 2y=8x-4 \end{cases}$$

שאלה 4 — מקבילים שוב קל

כמה פתרונות יש למערכת ? $\begin{cases} y=5x+1 \\ y=5x-6 \end{cases}$

_____ ←

שאלה 5 — לזהות בלי לצייר בינוני

כתבו כל משוואה בצורה $y=mx+n$ וקבעו כמה פתרונות יש למערכת:

$$\begin{cases} 2x+y=6 \\ 4x+2y=12 \end{cases}$$

שאלה 6 — אותו צד שמאל בינוני

כמה פתרונות יש למערכת ? $\begin{cases} 3x+y=9 \\ 3x+y=2 \end{cases}$

_____ ←

שאלה 7 — פתרון גרפי בינוני

פתרו גרפית ומצאו את נקודת החיתוך:

$$\begin{cases} y=x+1 \\ y=-x+5 \end{cases}$$

_____ ←

שאלה 8 — עוד חיתוך בינוני

מצאו את נקודת החיתוך של $\begin{cases} y=2x-3 \\ y=-x+3 \end{cases}$

←

שאלה 9 — אתגר: השלמת k לאינסוף

מאתגר

עבור איזה ערך של k יש למערכת $\begin{cases} 2x+y=6 \\ 4x+2y=k \end{cases}$ אינסוף פתרונות?

←

שאלה 10 — אתגר: מתי אין פתרון

מאתגר

עבור אילו ערכים של k אין פתרון למערכת $\begin{cases} x+2y=5 \\ 2x+4y=k \end{cases}$?

שאלה 11 — אתגר: זיהוי אחרי סידור

מאתגר

כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} 6x-2y=4 \\ y=3x-2 \end{cases}$? הסבירו.

שאלה 12 — אתגר: שיפועים שווים

מאתגר

כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} y=-2x+5 \\ y=-2x+1 \end{cases}$?

←

שאלה 13 — אתגר: אחרי סידור מחדש מאתגר

סדרו כל משוואה בצורה $y=mx+n$ וקבעו כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} 3x-y=4 \\ 6x-2y=9 \end{cases}$

שאלה 14 — אתגר: אותו ישר מאתגר

כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} x-y=2 \\ 2x-2y=4 \end{cases}$? הסבירו.

שאלה 15 — שני שיפועים חיוביים בינוני

פתרו גרפית ומצאו את נקודת החיתוך:

$$\begin{cases} y=2x-1 \\ y=0.5x+2 \end{cases}$$

_____ ←

שאלה 16 — עוד זיהוי אחרי סידור בינוני

כמה פתרונות יש למערכת $\begin{cases} 3x-y=4 \\ 6x-2y=9 \end{cases}$? הסבירו.

שאלה 17 — אתגר: מתי אין פתרון (שוב) מאתגר

עבור אילו ערכים של k אין פתרון למערכת $\begin{cases} x+2y=5 \\ 2x+4y=k \end{cases}$?

סווגו כל אחת מהמערכות הבאות: פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות:

$$\text{_____} \leftarrow \begin{cases} y=3x+2 \\ y=3x-1 \end{cases} .a$$

$$\text{_____} \leftarrow \begin{cases} y=-x+5 \\ y=2x-1 \end{cases} .b$$

$$\text{_____} \leftarrow \begin{cases} 2x+y=6 \\ 4x+2y=12 \end{cases} .c$$

דף פתרונות למורה — פרק 5: פתרון גרפי ומספר הפתרונות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. אותו שיפוע (2), חיתוך שונה עם ציר y (1 מול -4) ← הישרים מקבילים ← אין פתרון.

שאלה 2. פתרון יחיד: $x=2, y=5$

שאלה 3. מחלקים ב-2: $y=4x-2$ — אותה משוואה בדיוק ← אותו ישר ← אינסוף פתרונות.

שאלה 4. אין פתרון (אותו שיפוע 5, חיתוכים שונים 1 ו-6).

שאלה 5. שתי המשוואות שקולות ל- $y=-2x+6$ ← אותו ישר ← אינסוף פתרונות.

שאלה 6. אין פתרון (אותו צד שמאל, קבועים שונים ← מקבילים).

שאלה 7. נקודת החיתוך: $x=2, y=3$

שאלה 8. נקודת החיתוך: $x=2, y=1$

שאלה 9. $k=12$ (כפולה של המשוואה הראשונה פי 2)

שאלה 10. כל ערך של k פרט ל- $k=10$ (כי $k=10$ נותן אינסוף פתרונות, ולכל ערך אחר הישרים מקבילים).

שאלה 11. המשוואה הראשונה שקולה ל- $y=3x-2$ — זהה לשנייה ← אותו ישר ← אינסוף פתרונות.

שאלה 12. אין פתרון (אותו שיפוע -2, חיתוכים שונים 5 ו-1).

שאלה 13. $y=3x-4$ ו- $y=3x-4.5$ — אותו שיפוע, n שונה ← אין פתרון.

שאלה 14. המשוואה השנייה שקולה לראשונה ($x-y=2$) ← אותו ישר ← אינסוף פתרונות.

שאלה 15. נקודת החיתוך: $x=2, y=3$

שאלה 16. אין פתרון (אותו שיפוע 3, חיתוכים שונים -4 ו-4.5).

שאלה 17. כל ערך של k פרט ל- $k=10$ (כפולה פי 2 של המשוואה הראשונה).

שאלה 18. א. אין פתרון (אותו שיפוע 3, n שונה) ב. פתרון יחיד: $x=2, y=3$ ג. אינסוף פתרונות (המשוואה השנייה כפולה פי 2 של הראשונה)